

Sistema de Análisis de Ventas con Dashboard

❖ **Objetivo general:**

- Permitir cargar datos de ventas.
- Procese la información.
- Genere métricas.
- Muestre graficas interactivas.

❖ **1. Requerimientos funcionales:**

- El sistema debe permitir cargar archivos CSV.
- El archivo debe tener las siguientes columnas: nombre del producto, categoría, precio, cantidad vendida, fecha.
- Validaciones: No aceptar archivos vacíos, verificar columnas obligatorias, manejar errores de formato.

❖ **Procesamiento de datos (Pandas):**

- Total de ventas(dinero).
- Total de productos vendidos.
- Promedio de ventas.
- Producto más vendido.
- Categoría con más ingresos.

❖ **Filtros:**

- Filtrar por fecha.
- Filtrar por categoría.
- Filtrar por producto.

❖ **Visualización (Plotly):**

El sistema debe mostrar:

- Grafica de barras (ventas por producto).
- Grafica de líneas (ventas por fecha)

- Grafica de pastel (distribución por categoría).

❖ **Tabla de datos:**

- Mostrar los datos procesados en tabla.
- Permitir ordenar columnas.
- Mostrar resumen (totales abajo).

❖ **Exportación:**

Permitir descargar resultados:

- CSV procesado.
- (opcional) PDF con resumen.

❖ 2. **Requerimientos NO funcionales:**

❖ **Validación:**

- Manejo de errores (archivo incorrecto, datos inválidos).
- Mensajes claros al usuario.

❖ **Rendimiento:**

- Debe procesar archivos medianos (5k – 10filas).

❖ **Usabilidad:**

- Interfaz clara.
- Navegación simple.
- Botones visibles.

❖ **Requerimientos Web:**

- Rutas:
 - ✓ Login.
 - ✓ Página principal.
 - ✓ Subir archivo.
 - ✓ Mostrar análisis.

✓ Exportar datos.

❖ 📁 **Templates:**

- Página de carga.
- Dashboard con graficas.
- Página de error.